



毕业设计(论文)开题报告

学生姓名: 郭晓旺 学号: 2022307030119

专 业: 软件工程

设计(论文)题目: 毕业生学业证明服务系统的设计与实现

指导教师: 周铁华

2026 年 3 月 30 日

开题报告填写要求

1. 开题报告（含“文献综述”）作为毕业设计（论文）答辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一。此报告应在指导教师指导下，由学生在毕业设计（论文）工作前期内完成，经指导教师签署意见及所在系审查后生效；

2. 开题报告内容必须用黑墨水笔工整书写或按教务处统一设计的电子文档标准格式打印，禁止打印在其它纸上后剪贴，完成后应及时交给指导教师签署意见；

3. “文献综述”应按论文的格式成文，并直接书写（或打印）在本开题报告第一栏目内，学生写文献综述的参考文献应不少于 10 篇（不包括辞典、手册）；

4. 有关年月日等日期的填写，应当按照国标 GB/T 7408—94《数据元和交换格式、信息交换、日期和时间表示法》规定的要求，一律用阿拉伯数字书写。如“2002 年 4 月 26 日”或“2002-04-26”。

毕业设计（论文）开题报告

1. 结合毕业设计（论文）课题情况，根据所查阅的文献资料，每人撰写2000字左右的文献综述：

文献综述

一、课题背景和意义

随着高等教育信息化建设的不断推进，高校在学生学业信息管理方面已积累了大量数据资源。然而，在毕业生学业证明开具过程中，传统方式仍以人工审核与线下办理为主，存在流程繁琐、效率低下、信息孤岛严重等问题。毕业生在求职、升学或出国申请过程中，往往需要频繁提交成绩单、在读证明或毕业证明等材料，若依赖人工处理，不仅增加了管理部门的工作负担，也难以满足毕业生对高效、便捷服务的需求。因此，构建一个规范化、自动化的毕业生学业证明服务系统，已成为高校信息化服务体系优化的重要方向。

在技术层面，随着 Web 开发技术的快速发展，基于前后端分离架构的信息系统逐渐成为主流。以 Spring Boot 为核心的后端开发框架具备开发效率高、生态完善等优势，结合 Vue 等前端技术，可以实现良好的用户交互体验。同时，引入基于 JWT 的身份认证机制，有助于提升系统的安全性与可扩展性；通过对 MySQL 数据库进行合理的结构与查询优化，可以有效提升系统的数据处理能力和响应速度。这些成熟技术为本课题的实现提供了可靠支撑。

本课题以毕业生学业证明服务为应用场景，设计并实现一套集在线申请、多级审核、电子证明生成与查询验证于一体的服务系统。一方面，该系统能够显著提升高校相关部门的工作效率，降低人工成本，实现业务流程的标准化与规范化；另一方面，也能够为毕业生提供便捷、高效的在线服务体验，提升用户满意度。此外，本课题在系统架构设计、安全机制实现及数据库性能优化等方面具有一定的研究价值，可为类似教育信息化系统的建设提供参考。

综上所述，毕业生学业证明服务系统的设计与实现，不仅具有现实应用意义，也对推动高校信息服务智能化发展具有积极作用。

二、相关研究现状

1、国外研究现状

国外在教育信息服务及学业证明相关系统领域起步较早，整体呈现出架构先进、技术体系成熟的发展特征。从系统架构角度来看，研究普遍采用微服务或面向服务架构（SOA），通过将认证、业务处理及数据管理等模块解耦，实现系统的高扩展性与高可维护性。例如，Prasad 等提出的基于 REST、JWT 与 Kafka 的微服务架构，有效提升了系统的并发处理能力与服务解耦程度^[6]，为在线证明服务系统提供了可借鉴的设计思路。

在核心技术方面，国外研究以现代 Web 技术体系为主导。后端多采用 Spring Boot 构建服务接口，强调 RESTful API 的规范化设计^[7]；前端则结合 Angular 或 Vue 等框架实现良好的用户交互体验^{[8][9]}。前后端分离架构已成为主流模式，有助于提升系统开发效率与维护性。同时，在安全机制上，JWT 等基于 Token 的无状态认证方式被广泛应用，可有效解决分布式环境下的身份认证与授权问题^[6]。

在数据处理与性能优化方面，国外研究更加注重数据库层面的优化策略。通过合理设计索引结构与优化查询语句，可显著提升系统响应速度。相关研究表明，基于索引的查询优化方法在大规模数据访问场景下具有良好效果^[10]。此外，引入缓存机制与异步消息处理技术，也进一步增强了系统的稳定性与吞吐能力。

在应用层面，国外高校已基本实现学生信息服务的数字化与在线化，学业证明系统具备在线申请与自动生成等功能，并逐步向平台化发展。总体来看，国外研究技术体系较为成熟，在系统架构、关键技术及性能优化方面具有明显优势，但更多侧重通用架构，对具体教育业务场景的定制仍相对不足。

2、国内研究现状

国内在学业证明服务系统及相关教育信息化领域的研究起步相对较晚，但发展迅速，逐渐形成以实际应用为导向的研究模式。从系统架构角度来看，当前研究多采用基于 Spring Boot 的单体架构或初步的前后端分离模式，通过引入 Vue 等前端框架，实现系统界面与业务逻辑的分离。例如，王以伍等在实验室预约系统中采用 Spring Boot 与 Vue 构建系统，验证了该架构在实际应用中的可行性^[2]；霍福华进一步总结了“Vue + Spring Boot + MyBatis”技术组合在企业级开发中的应用优势^[4]。

在核心技术方面，国内研究同样关注系统安全与性能问题。吕玉桂提出基于 Spring Security 与 JWT 的认证授权机制，有效提升了微服务环境下的系统安全性^[1]。在数据库层面，相关研究主要集中于查询优化与索引设计，通过优化 SQL 语句结构与建立合理索引，提高系统数据访问效率^{[5][10]}。这些技术为学业证明系统中频繁的数据查询与处理提供了支持。

在应用场景方面，国内研究更多聚焦具体业务系统的实现，如高校管理系统与档案管理系统等。柯丽颖等针对高校档案管理数字化建设进行了研究，强调信息集中管理与业务流程优化的重要性^[3]；Li 等则从工具开发角度出发，展示了基于 Python 的自动化数据处理方法，为系统功能扩展提供了参考^[11]。总体来看，国内研究在应用落地方面具有较强实践性，能够较好地满足实际业务需求。

然而，从整体分析来看，国内研究仍存在一定不足：一是系统架构多停留在单体或简单分层结构，微服务与高并发处理能力有待加强；二是对复杂业务流程与系统扩展性的研究不够深入；三是在系统安全与数据可信性方面仍有提升空间。相比国外成熟体系，国内研究仍处于由“应用实现”向“架构优化与智能化发展”过渡阶段。

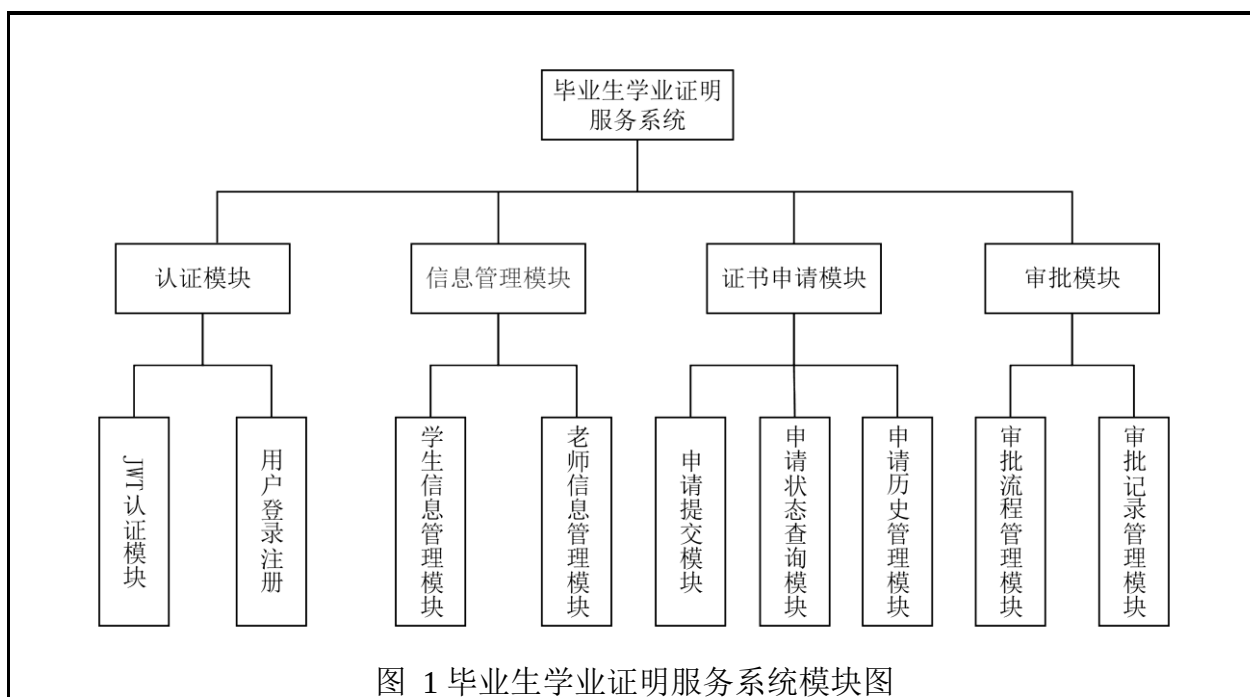
三、课题初步设想

(一)系统架构设计

本系统拟采用前后端分离的单体应用架构，通过以下技术栈实现各模块功能。前端层面采用 Vue 3 配合 Element Plus 组件库，构建响应式用户界面，实现组件化开发，提升用户体验和开发效率。后端层面采用 Java Spring Boot 2.7 及以上版本，提供 RESTful API 接口，处理核心业务逻辑，利用 Spring 生态的成熟特性快速搭建服务。数据库层面采用 MySQL 8.0 进行数据持久化存储，支持事务管理和复杂查询。认证层面采用 JWT 配合 Spring Security 构建无状态令牌认证体系，保障会话安全。PDF 生成层面采用 Python 配合 ReportLab 或 PyPDF2 库，实现学业证明 PDF 文件的自动化生成与导出。文件存储层面可采用本地存储或阿里云 OSS 等对象存储服务，用于证明文件的存储与下载管理。

(二)核心功能模块技术实现

本课题的核心功能模块图 1 毕业生学业证明服务系统模块图所示：



1. 认证模块

认证模块包含 JWT 认证模块和用户登录注册两个子模块。JWT 认证模块使用 Spring Security 实现令牌的生成、解析和验证。用户登录时后端验证账号密码，生成包含用户角色信息的 JWT 令牌，前端将令牌存储每次请求携带令牌。后端通过拦截器验证令牌有效性，解析用户身份与权限。用户登录注册模块提供用户注册、登录、密码修改等功能，支持三种角色用户的账号管理。

2. 信息管理模块

信息管理模块包含学生信息管理模块和老师信息管理模块两个子模块。学生信息管理模块采用 MyBatis-Plus 实现学生/老师信息的增删改查，数据库设计 student_info 表和 teacher_info 表，包含老师学生的详细信息。

3. 证书申请模块

证书申请模块包含申请提交模块、申请状态查询模块和申请历史管理模块三个子模块。申请提交模块提供在线申请表单，学生可选择证书类型，包括成绩单、在读证明、毕业证明等，MySQL 数据库设计 certificate_application 表记录申请信息。

4. 审批模块

审批模块包含审批流程管理模块和审批记录管理模块两个子模块。审批流程管理模块支持一级审批和多级审批，一级审批由指定导师直接审批，多级审批由系统自动匹配同学院、同系且审批级别匹配的教师进行逐级审批，使用状态模式管理审批流程的流转。

参考文献

- [1] 吕玉桂. Spring Security+JWT 实现微服务架构中的身份验证和授权[J]. 电脑知识与技术, 2024, 20(22): 60-63.
- [2] 王以伍, 舒晖. 基于 SpringBoot+Vue 前后端分离的高校实验室预约管理系统的设计与实现[J]. 现代计算机, 2023, 29(1): 114-117.
- [3] 柯丽颖, 曾龙威. 高校毕业生档案管理数字化智能系统的建设[J]. 通讯世界, 2026, 33(2): 91-93.
- [4] 霍福华. "Vue+Spring Boot+MyBatis"技术应用探讨[J]. 企业科技与发展, 2025(10): 76-81.
- [5] 石怡. 基于 MySQL 数据库的查询性能优化研究[J]. 四川职业技术学院学报, 2021, 31(1): 164-168.
- [6] Prasad S, S C, Srivani S G. Scalable Microservice Architecture for Secure E-Commerce Using REST, JWT, and Kafka[C]. 2025 9th International Conference on CSITSS, Bangalore, India, 2025: 1-6.
- [7] Sharma S. Modern API Development with Spring and Spring Boot[M]. Birmingham: Packt Publishing, 2021.
- [8] Duldulao D B, Villafranca S R. Spring Boot and Angular: Hands-on Full Stack Web Development with Java, Spring, and Angular[M]. Birmingham: Packt Publishing, 2022.
- [9] Quinten J. Building Real-World Web Applications with Vue.js 3[M]. Birmingham: Packt Publishing, 2024.
- [10] Maesaroh S, Gunawan H, Lestari A, et al. Query Optimization in MySQL Database Using Index[J]. International Journal of Cyber and IT Service Management, 2022, 2(2): 104-110.
- [11] Li J, Wang P, Jia L, et al. Design and Implementation of an Automated PDF Drawing Statistics Tool Based on Python[C]. Sixth International Conference on CISAT 2023, SPIE, 2023, 12800: 1686-1690.

毕业设计(论文)开题报告

2. 本课题要研究或解决的问题和拟采用的方法(途径):

一、本课题要研究或解决的问题

1、多级审批流程的并发控制问题

在毕业证明申请的多级审批流程中,可能出现同一申请被多个教师同时处理的场景(如二级审批时多个符合条件的教师同时操作)。若缺乏有效的并发控制机制,可能导致申请状态不一致、审批结果被覆盖等问题。解决该问题需要综合数据库事务隔离级别、乐观锁(如版本号字段)、分布式锁等技术,确保审批操作的原子性和数据一致性,同时避免死锁和性能下降。

2、PDF 证明文件生成的性能与可靠性问题

生成证明 PDF 文件涉及模板解析、数据填充、文件渲染等步骤,当并发申请量较大时,同步生成可能导致系统响应缓慢;若生成过程中出现异常(如模板格式错误、数据缺失),可能影响用户体验。需综合异步处理(如消息队列)、缓存机制(缓存生成的 PDF 文件)、错误重试策略等技术,提升 PDF 生成的性能和可靠性,确保大规模并发场景下的稳定运行。

3、跨系统数据集成与实时同步问题

毕业证明系统需要与学校现有系统(如学生信息管理系统、教务系统)集成,以获取学生基本信息、成绩记录等数据。若采用定时同步方式,可能导致数据滞后;若采用实时 API 调用,可能因外部系统不可用影响本系统稳定性。需综合设计可靠的数据同步策略(实时 vs 定时)、接口异常处理机制、数据一致性校验方案,确保跨系统数据的准确性和实时性,同时保障系统的容错能力。

4、JWT 认证机制的安全性与令牌管理问题

基于 JWT 的无状态认证虽然简化了服务器存储压力,但存在令牌泄露、过期管理、刷新机制缺失等安全隐患。例如,令牌过期可能导致用户操作中断,令牌泄露可能被攻击者利用。需综合实现令牌自动刷新机制、令牌黑名单(处理已注销但未过期的令牌)、HTTPS 传输加密、签名算法优化(如使用 RS256 非对称加密)等技术,提升认证系统的安全性和用户体验。

二、拟采用的方法和途径

1、多级审批流程的并发控制问题

解决思路：采用乐观锁与分布式锁相结合，确保审批操作的原子性和数据一致性。

具体方法：

(1) 乐观锁实现：在审批表中添加 `version` 字段（版本控制）和 `MyBatis-Plus` 的乐观锁插件。在函数方法中，更新申请状态时自动检查版本号，若版本号不一致则更新失败，抛出并发修改异常，避免状态被覆盖。

(2) 分布式锁控制：对于二级及以上审批（多教师可操作的场景），使用 `Redis` 分布式锁。审批前通过 `Redis` 的 `SETNX` 命令获取锁，设置过期时间为 30 秒，操作完成后释放锁，确保同一申请同一时间只有一个教师进行审批。

(3) 事务管理：使用 `@Transactional(rollbackFor = Exception.class)` 注解，设置事务隔离级别为 `READ_COMMITTED`，确保审批操作（更新申请状态、创建审批记录）的原子性。

2、PDF 证明文件生成的性能与可靠性问题

解决思路：通过异步处理、缓存机制，提升 PDF 生成的性能和可靠性。

具体方法：

(1) 异步处理：使用 `Spring` 的 `@Async` 注解标记 PDF 生成方法，或集成 `RabbitMQ` 消息队列。审批通过后将 PDF 生成任务异步执行，避免阻塞主流程，提升系统响应速度。

(2) 缓存机制：使用 `Redis` 缓存生成的 PDF 文件路径，设置合理的过期时间（如 7 天），避免重复生成相同证明，减少系统资源消耗。

(3) 错误重试：集成 `Spring Retry` 框架，对 PDF 生成过程中的异常（如模板解析失败、数据缺失）进行自动重试（最多 3 次），失败后记录错误日志并通知管理员。

3、跨系统数据集成与实时同步问题

解决思路：结合实时 API 调用和定时同步策略，确保数据的实时性和一致性。

具体方法：

(1) 实时 API 调用：通过 `RESTful API` 与学生信息管理系统对接，在学生提交申请时实时获取最新学生信息。使用 `Feign` 客户端调用外部 API，集成 `Hystrix` 断路器模式，当外部系统不可用时，返回本地缓存数据，保证系统正常运行。

(2) 定时同步：使用 Spring Scheduled 定时任务（如每小时执行一次），批量同步学生信息到本地数据库。同步时使用数据一致性校验（如比对时间戳），只更新发生变化的数据，减少数据库操作开销。

(3) 数据映射与转换：使用 MapStruct 等工具实现不同系统间的数据模型映射，确保数据格式的一致性和准确性。

4、JWT 认证机制的安全性与令牌管理问题

解决思路：通过令牌刷新机制、黑名单管理和加密传输，提升 JWT 认证的安全性。

具体方法：

(1) 令牌刷新机制：实现双令牌策略（访问令牌+刷新令牌），访问令牌有效期设置为 15 分钟，刷新令牌有效期设置为 7 天。当访问令牌过期时，前端使用刷新令牌请求新的访问令牌，避免用户重新登录。

(2) 令牌黑名单：使用 Redis 存储已注销或无效的令牌，设置与令牌过期时间一致的缓存过期时间。在认证拦截器中，先检查令牌是否在黑名单中，再验证令牌有效性。

(3) 加密传输与签名：配置 HTTPS 确保令牌传输安全；使用 RS256 非对称加密算法生成 JWT 签名（私钥签名，公钥验证），避免密钥泄露导致的安全风险。

毕 业 设 计（论 文）开 题 报 告

指导教师意见：

1. 对“文献综述”的评语：

2. 对本课题的深度、广度及工作量的意见和对设计（论文）结果的预测：

指导教师：_____

2026 年 3 月 31 日

所在院（系）审查意见：

负责人：_____

2026 年 4 月 2 日